

Matheux — Notice complète

Date : 19 mars 2026 **Version :** GAS @97 · 54 chapitres · 1872 exercices
Site : matheux.fr

Table des matières

1. [Vue d'ensemble](#)
 2. [Notice Élève](#)
 3. [Notice Fondateur](#)
 4. [Notice Admin \(workflow quotidien\)](#)
 5. [Glossaire](#)
 6. [Annexes](#)
-

1. Vue d'ensemble

Qu'est-ce que Matheux ?

Matheux est une application web de **soutien scolaire en maths** pour les élèves de la **6ème à la 3ème** et la **1ère Spé Maths**. Chaque jour, l'élève reçoit un entraînement personnalisé de 5 exercices ciblés sur ses lacunes. Un accompagnant humain (Nicolas) supervise chaque élève et prépare les contenus.

Le concept en une phrase

Un système de soutien scolaire maths adaptatif, supervisé par un prof humain, à 19,99 €/mois — 25× moins cher qu'un cours particulier.

Ce qui rend Matheux unique

- **Empreinte cognitive** : après 30 jours, l'app connaît les patterns d'erreur de l'élève, sa vitesse, ses lacunes réelles. Cette mémoire ne peut pas être transférée.
- **Supervision humaine** : chaque entraînement est validé et adapté par Nicolas, pas généré par un algorithme aveugle.
- **Prix accessible** : 19,99 €/mois avec 7 jours d'essai gratuit sans carte bancaire.

Chiffres clés

Donnée	Valeur
Niveaux couverts	6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 1ère Spé Maths
Chapitres	54
Exercices totaux	1 872 (curriculum + diagnostic + boost + brevet)
Exercices par chapitre	20 (10 fondamentaux + 10 avancés)
Boost quotidien	5 exercices ciblés (~10 min)
Prix	19,99 €/mois
Essai gratuit	7 jours, accès complet, sans CB

2. Notice Élève

2.1 Inscription et premier contact

Comment s'inscrire

1. Aller sur **matheux.fr**
2. Cliquer sur "**Voir où en est mon enfant →**"
3. Choisir la classe (6ème à 3ème)
4. Sélectionner les chapitres vus en cours (bouton "Je ne sais pas trop" si besoin)
5. Répondre au **quiz diagnostic** (4 à 10 questions rapides)
6. Voir la **carte résultat** : bases solides, points à travailler
7. Créer le compte : prénom + email + mot de passe + consentement parental
8. C'est parti — l'entraînement du jour est prêt immédiatement

Consentement parental

L'inscription d'un mineur nécessite le consentement d'un parent ou tuteur légal. Ce consentement est demandé lors de la création du compte.

2.2 L'interface élève

Les 3 onglets principaux

Onglet	Icône	Contenu
Chapitres		Entraînement du jour + tous les chapitres
Progression		Score par chapitre, barres de progression
Brevet		Brevet blanc (3ème uniquement)

L'écran Chapitres

C'est l'écran principal. En haut : - **Entraînement du jour** (carte violette/indigo) : 5 exercices personnalisés - **Chapitres** : tous les chapitres de ton niveau, classés par état

Chaque chapitre affiche : - Son **icône** et son **nom** - Un **badge de progression** : À découvrir / En cours / En progrès / Solide / Maîtrisé / Expert - Le **nombre d'exercices faits** sur le total (ex : 12/20) - Des **étoiles de slots** pour les chapitres de 20 exercices (★ ★ ★ ○ ○ = 10/20 faits)

Système de scoring

Chaque exercice est évalué selon ta première réponse :

Résultat	Code	Compte comme réussi ?
Correct du premier coup	EASY	✓ Oui
Correct après indices	MEDIUM ("hésitation")	✗ Non
Mauvaise réponse	HARD	✗ Non

Score % = nombre de EASY / total exercices × 100

Autrement dit, seules les réponses correctes sans aucune aide comptent dans ton pourcentage de réussite.

Chapitres terminés

Les chapitres terminés **restent visibles dans la liste principale** (pas cachés dans un accordéon). Chaque carte terminée affiche : - Le **dernier score en %** (coloré : vert ≥70%, ambre ≥40%, rose <40%) - Le **nombre de passages** (×2, ×3...) - Une **flèche de tendance agrandie** (.95rem) comparant le dernier passage vs l'avant-dernier (seuil 5%) : ↑ vert (amélioration), → ambre (stable), ↓ rouge (baisse) - Le message **"Tes prochains exos arrivent demain 🎯"** directement sur la carte fermée

Ghost stack visuel : les chapitres avec plusieurs passages ont des "cartes empilées" visuelles (2 passages = 1 ghost derrière, 3+ passages = 2 ghosts).

Vue retro d'un chapitre terminé

En ouvrant un chapitre terminé, les exercices s'affichent en **mode lecture seule**, avec le même visuel que les exercices actifs : - Options QCM colorées : **vert** (bonne réponse), **rouge** (mauvaise réponse choisie), **gris** (autres options) - **Indices et formule déployés automatiquement** - **Barre de numéros cliquables** (dots colorés) pour navigation directe entre exercices - Navigation **Précédent/Suivant** en complément

Passages et historique

Les exercices sont groupés par **passage** (un ensemble complet de 20 exos), pas par date : - **Un seul passage** : pas de pills, juste le score et les exercices - **Plusieurs passages** (chapitre réassigné) : pills avec dates, ex : "19 mar · 78% ↑" - La **flèche de tendance** compare le dernier passage vs l'avant-dernier - La **date affichée** est celle de fin du passage

2.3 L'entraînement du jour (Boost)

Principe

Chaque jour, un entraînement personnalisé de **5 exercices** t'attend. Il cible tes lacunes identifiées lors du diagnostic et de tes exercices précédents. Durée : environ **10 minutes**.

Déroulement

1. Ouvre Matheux → l'entraînement du jour est en haut
2. Clique dessus → les 5 exercices s'affichent un par un
3. Réponds à chaque exercice (QCM, Vrai/Faux, ou trou à compléter)
4. En cas d'erreur : **indices progressifs** (1 à 3 étapes) + formule clé révélée
5. À la fin : **confettis** + score + XP gagnés
6. Message : "**Tes prochains exos sur mesure arrivent demain matin** 🔥"

Après l'entraînement

L'entraînement terminé reste visible. Tu peux : - Revoir tes réponses en mode lecture seule (même navigation que les chapitres terminés) - Les **boosts passés** s'affichent en **pills datées en haut** (même UI que les chapitres) avec

score et navigation par numéros + Précédent/Suivant - Continuer sur les **chapitres** librement — aucune limite

2.4 Les chapitres

Structure

Chaque chapitre contient **20 exercices** : - **10 fondamentaux** (niveau 1) : les bases à maîtriser - **10 avancés** (niveau 2) : style contrôle / brevet

Tous les chapitres sont accessibles

Il n'y a **aucun verrou**. Tu peux travailler n'importe quel chapitre, dans n'importe quel ordre, autant de fois que tu veux.

Progression visible

Quand tu travailles un chapitre, un **bandeau de comparaison live** s'affiche :

Session en cours — 60% (3/5) ↑ vs 42%

Il compare ton % de bonnes réponses en temps réel avec ta dernière session sur ce chapitre.

Types d'exercices

Type	Description	Comment répondre
QCM	4 propositions, 1 seule correcte	Clique sur la bonne réponse
Vrai/Faux	Affirmation à évaluer	Clique Vrai ou Faux
Trou à compléter	Résultat à saisir	Tape la réponse au clavier

En cas d'erreur

1. Un **indice** progressif s'affiche (étape 1, puis 2, puis 3)
2. La **formule clé** est révélée

3. Pas de pénalité : même les erreurs rapportent des XP

2.5 Gamification

XP (points d'expérience)

Action	XP gagnés
Entraînement du jour terminé	+200 XP
Chapitre terminé (<20 exos)	+300 XP
Chapitre ≥ 20 exos : palier 5/10/15	+75 XP par palier
Mission du jour (5 exos)	+50 XP

Streak (série de jours)

Chaque jour où tu fais au moins un exercice, ton streak augmente. Il s'affiche dans l'app.

- **Streak freeze** : si tu oublies 1 jour, ton streak est protégé automatiquement (1 fois par semaine, si streak ≥ 2 et avant-hier actif)
- **Milestones** : 🔥 3 jours → message encourageant, 🏆 7 jours → célébration

6 paliers de maîtrise par chapitre

Palier	Emoji	Condition
À découvrir	✨	0 exercice fait
En cours	🌱	1-7 exercices
En progrès	🔧	8+ exercices, <50% réussi
Solide	💪	8+ exercices, $\geq 50\%$ réussi
Maîtrisé	★	15+ exercices, $\geq 70\%$ réussi
Expert	🏆	Tous faits, $\geq 90\%$ réussi

Mission du jour

Chaque jour, l'objectif est de faire **5 exercices** (tous types confondus). Un compteur 🎯 n/5 s'affiche dans le header. Au 5ème exercice → overlay +50 XP.

2.6 Outils disponibles

Brouillon

Un espace pour poser tes calculs, avec des **symboles mathématiques adaptés** au chapitre en cours (fractions, puissances, racines, trigonométrie...) et un **mode quadrillé**.

Calcullette

Une calculatrice intégrée, adaptée selon le chapitre : trigonométrie pour la géométrie, fractions pour les niveaux 6ème, puissances pour les niveaux 5ème+. Mémoire M+/MR, copie vers le brouillon.

Signalement

Si tu repères une erreur dans un exercice, clique sur 🗨️ **Signaler** sous la question. Le fondateur verra le signalement et corrigera.

Mode nuit

Bouton 🌙 dans le header pour activer le mode sombre.

2.7 Essai et abonnement

Étape	Détail
J0 → J7	Accès complet et gratuit, sans carte bancaire
J5	Badge bleu "J-2" discret
J3 avant fin	Badge jaune "J-3"

Étape	Détail
J1 avant fin	Badge orange "J-1"
J7	Overlay : "19,99 €/mois pour continuer" + lien de paiement

Après paiement : accès illimité, pas de changement dans l'app.

3. Notice Fondateur

3.1 Ton rôle

Tu es le **lien humain** entre l'algorithme et l'élève. Concrètement :

1. **Chaque matin (8h-10h, ~10 min)** : préparer les boosts et chapitres via l'admin
2. **Surveiller** les élèves inactifs ou bloqués
3. **Envoyer** les emails de suivi (J+0 bienvenue, J+3/J+5/J+7 relance)
4. **Le dimanche** : rédiger les rapports parents hebdomadaires

3.2 Ce qui est automatique vs manuel

Automatique (tu n'as rien à faire)

Fonction	Détail
Progression élève	Score, XP, streak — mis à jour à chaque exercice
Streak freeze	1 jour de grâce automatique si streak ≥ 2
Cours débloqués	Aux paliers 5/10/15/20 exercices
Badge trial	Progression J-5/J-3/J-1 automatique
Overlay J+7	Blocage + lien Stripe automatique
Email J+0	Bienvenue envoyé à l'inscription (si alias Gmail fonctionne)
Reset mot de passe	Email automatique avec code 6 chiffres

Fonction	Détail
Rapport matin 7h	Email récap automatique à toi

Manuel (ta valeur ajoutée)

Fonction	Fréquence	Détail
Préparer les boosts	Quotidien	Copier résultats → Claude → JSON → publier
Assigner les chapitres	Quand terminé	Copier prompt → Claude → JSON → publier
Emails J+3/J+5/ J+7	Quand dus	Templates prêts, à envoyer manuellement
Relance inactifs	Hebdo	Message WhatsApp parent
Rapport parent	Dimanche	Copier JSON semaine → Claude → email
Offre flash -50%	À J+2/J+3 si engagé	Lien Stripe séparé, envoi manuel

3.3 Modèle économique

Élément	Valeur
Prix unique	19,99 €/mois
Essai	7 jours gratuits, sans CB
Objectif	50 clients = ~1 000 € MRR
Paiement	Stripe (lien direct, pas de gestion CB côté app)
Offre flash	-50% premier mois (9,99€) envoyée manuellement aux engagés
Coût d'infra	~0 € (GitHub Pages + GAS + Google Sheets = gratuit)

3.4 Les emails

Séquence de conversion

Email	Quand	Destinataire	Ton
J+0	Inscription	Parent	"Bienvenue, 3 étapes, 7j gratuit"
J+3	3 jours après	Parent	Encouragement + rappel boost
J+5	5 jours après	Parent	"Encore 2 jours" + lien Stripe
J+7	Fin trial	Parent	Bilan + lien Stripe direct

Ton des emails : vouvoiement (parent), prénom de l'élève utilisé, ton rassurant de prof humain. **Expéditeur** : `no-reply@matheux.fr` · **Reply-to** :

`nicolas@matheux.fr`

Rapport parent hebdomadaire

Chaque dimanche : email personnalisé avec stats de la semaine (exercices faits, % réussite, chapitres maîtrisés). Ton factuel puis encourageant.

3.5 Ressources techniques

Ressource	Accès
Admin panel	Triple-clic sur le logo matheux.fr (compte IsAdmin)
Google Sheet (BDD)	Lien direct
Backend GAS	Via <code>clasp</code> en local
Frontend	Push sur <code>main</code> → déployé automatiquement via GitHub Pages
Stripe	Dashboard Stripe → liens de paiement

3.6 Comptes de test

Code	Prénom	Niveau	Email	MDP
AUG001	Auguste	1ERE	augustecapronm@icloud.com	auguste
PR3CMB	Nicolas	4EME	nico@nico.fr	niconcico
3M4ZAB	Charlie	3EME	charlieboitel6@gmail.com	charlie
MOK3ME	Léo	3EME	moke@up.fr	(à vérifier)

4. Notice Admin

4.1 Accès à l'admin

Triple-clic sur le logo Matheux → accès au panneau d'administration (uniquement pour les comptes avec `IsAdmin = 1`).

4.2 Les 6 onglets

#	Onglet	Quand le consulter	Ce qu'il contient
1	À FAIRE	Chaque matin	Boosts et chapitres terminés → à préparer
2	NOUVEAU	Quand notification	Inscrits du jour + statut email J+0
3	FAIT	Pour vérifier	Journal des actions traitées aujourd'hui
4	 MAILS	Chaque matin	Emails à envoyer (J+0/J+3/J+5/J+7) avec badge compteur
5	 INACTIFS	2-3 fois/semaine	Élèves inactifs >3j ou jamais connectés
6	 RAPPORT	Le dimanche	Rapport hebdo par élève

4.3 Les 4 statuts d'action

Statut	Icône	Signification	Action requise
BLOQUÉ	●	Inactif >7j ET scores <40%	Message WhatsApp au parent
BOOST TERMINÉ	⚡	A fini ses 5 exos du jour	Préparer et publier le prochain boost
CHAPITRE TERMINÉ	✓	A fini les 20 exos du chapitre	Assigner le prochain chapitre
RAS	👍	Tout va bien	Rien

4.4 Workflow quotidien (~10 minutes)

Étape 1 — Onglet "À FAIRE"

Pour chaque élève avec un ⚡ **BOOST TERMINÉ** :

1. Cliquer sur l'élève → voir ses résultats détaillés
2. Cliquer "📋 Copier dernier boost + résultats"
→ copie le boost complet (questions, réponses, temps, indices)
3. Coller dans Claude → il génère le prochain boost adapté (5 exos JSON)
4. Copier le JSON retourné
5. Coller dans le textarea "Publier un boost"
6. Cliquer "Publier" → la carte passe dans l'onglet FAIT

Pour chaque élève avec un ✓ **CHAPITRE TERMINÉ** :

1. Cliquer "📋 Copier le prompt Claude"
2. Même workflow → Claude génère 20 exercices JSON
3. Coller dans "Publier un chapitre" → Publier

Étape 2 — Onglet "✉️ MAILS"

Pour chaque email en attente : 1. Voir le template 2. L'envoyer depuis Gmail 3. Cliquer "✓ Envoyé"

Si l'email J+0 auto a échoué : bouton "✉️ Copier mail de bienvenue" → copier-coller dans Gmail → "✓ Marquer comme envoyé".

Étape 3 — Onglet "🚚 INACTIFS"

Liste des élèves inactifs >3 jours. Pas d'action directe dans l'app — c'est un rappel visuel pour contacter les parents (WhatsApp, email).

Étape 4 — Vérification onglet "FAIT"

Journal de tout ce qui a été traité aujourd'hui. Vérifier que rien n'a été oublié.

4.5 Le dimanche — Rapports parents

1. Aller dans l'onglet 📊 RAPPORT
2. Pour chaque élève actif cette semaine :
 - a. Cliquer "📋 Copier JSON semaine"
→ copie tous les boosts de la semaine avec détails
 - b. Coller dans Claude → il rédige le rapport parent
 - c. Envoyer l'email depuis Gmail
 - d. Cliquer "✅ Rapport envoyé"

4.6 Scoring (rappel pour l'interprétation des résultats)

Code	Signification	Réussi ?
EASY	Correct du premier coup	✅ Oui
MEDIUM	Correct après indices	❌ Non
HARD	Mauvaise réponse	❌ Non

Score % = EASY / total × 100. Seules les réponses sans aide comptent.

4.7 Ce que l'admin voit par élève

En cliquant sur un élève, le modal affiche :

- **Toutes les réponses** avec badges DIAG/BOOST
- **Scores par chapitre** triés : terminés → en cours → diagnostiqués
- **Statut boost** : ⌚ En attente → 🔄 En cours X/5 → ✓ Terminé

- **Métriques** : 🕒 temps moyen, 💡 nombre d'indices, 📊 % formule consultée
- **Indicateurs emails** : J0/J3/J5/J7 (✅ envoyé, ⌚ pas encore, 🔴 en retard)
- **Feedbacks élève** : ressenti sur les 3 derniers boosts/chapitres/brevets
- **Actions parent recommandées** : félicitation premier boost, partage streak, relance douce, etc.

4.8 Actions disponibles par élève

Action	Bouton	Effet
Publier un boost	"Publier un boost" + textarea JSON	L'élève reçoit son prochain boost au login
Publier un chapitre	"Publier un chapitre" + textarea JSON	Nouveau chapitre assigné avec badge NEW
Publier un brevet blanc	"Publier un brevet" (3EME)	Brevet blanc personnalisé
Assigner une révision	"Publier une révision"	Chapitres d'un autre niveau
Copier prompt Claude	"📋 Copier le prompt"	Prompt prêt à coller dans Claude
Copier mail bienvenue	"✉️ Copier mail"	Template email J+0 prêt
Marquer email envoyé	"✓ Envoyé"	Log dans l'onglet Emails

5. Glossaire

Terme	Définition
Boost	Entraînement du jour : 5 exercices personnalisés ciblés sur les lacunes
Chapitre	

Terme	Définition
	Ensemble de 20 exercices sur une notion (10 fondamentaux + 10 avancés)
Calibrage / Diagnostic	Quiz initial pour identifier les lacunes avant de commencer
Streak	Nombre de jours consécutifs d'activité
Streak freeze	Protection automatique : 1 jour d'absence toléré par semaine
XP	Points d'expérience gagnés en faisant des exercices
Slot	Palier de 5 exercices dans un chapitre de 20 (5/10/15/20)
Daily goal	Mission du jour : faire 5 exercices (tous types confondus)
Passage	Ensemble complet d'exercices sur un chapitre (20 exos). Un chapitre réassigné crée un nouveau passage
Session	Synonyme historique de passage, identifié par sa date de fin
Retro	Mode relecture des exercices passés (lecture seule, options colorées, indices déployés)
Pill	Bouton compact affichant la date et le score d'un passage passé
Ghost stack	Effet visuel de cartes empilées sur les chapitres avec plusieurs passages
EASY / MEDIUM / HARD	Codes de scoring : correct 1er coup / correct avec indices / mauvaise réponse
Hero	Bandeau principal en haut de l'écran Chapitres (CTA prioritaire)
Toast	Message court qui apparaît en haut de l'écran (3-6 secondes)
Coach tip	Conseil contextuel affiché une seule fois (première utilisation)
Trial	Période d'essai gratuite de 7 jours
GAS	Google Apps Script — le backend de l'application
Suivi	Onglet Google Sheets récapitulatif (1 ligne par élève)
Historique	Onglet Google Sheets chronologique (toutes les réponses)
KaTeX	

Terme	Définition
	Bibliothèque de rendu des formules mathématiques (LaTeX → visuel)
Curriculum	Base d'exercices officielle (1080 exos répartis en 54 chapitres)
Premium	Compte payant (après paiement Stripe)
IsTest	Marqueur de compte de test (non comptabilisé dans la limite de 50)
Remediation	Exercices de renforcement générés après erreurs sur un chapitre
Insight	Analyse personnalisée des résultats (affichée post-diagnostic)

6. Annexes

A. Niveaux et chapitres couverts

6ème (10 chapitres)

Nombres_Entiers, Fractions, Nombres_Décimaux, Géométrie_Plane, PérimètresAires, Proportionnalité, Symétrie_Axiale, Angles, Conversions_Unités, Agrandissement_Réduction

5ème (10 chapitres)

Calcul_Littéral, Fractions, Nombres_Relatifs, Proportionnalité, Triangles, Parallélogrammes, Symétrie_Centrale, Statistiques, Puissances, Racines_Carrées

4ème (10 chapitres)

Calcul_Littéral, Équations, Fractions, Puissances, Théorème_de_Pythagore, Triangles_Semblables, Proportionnalité, Statistiques, Probabilités, Homothétie

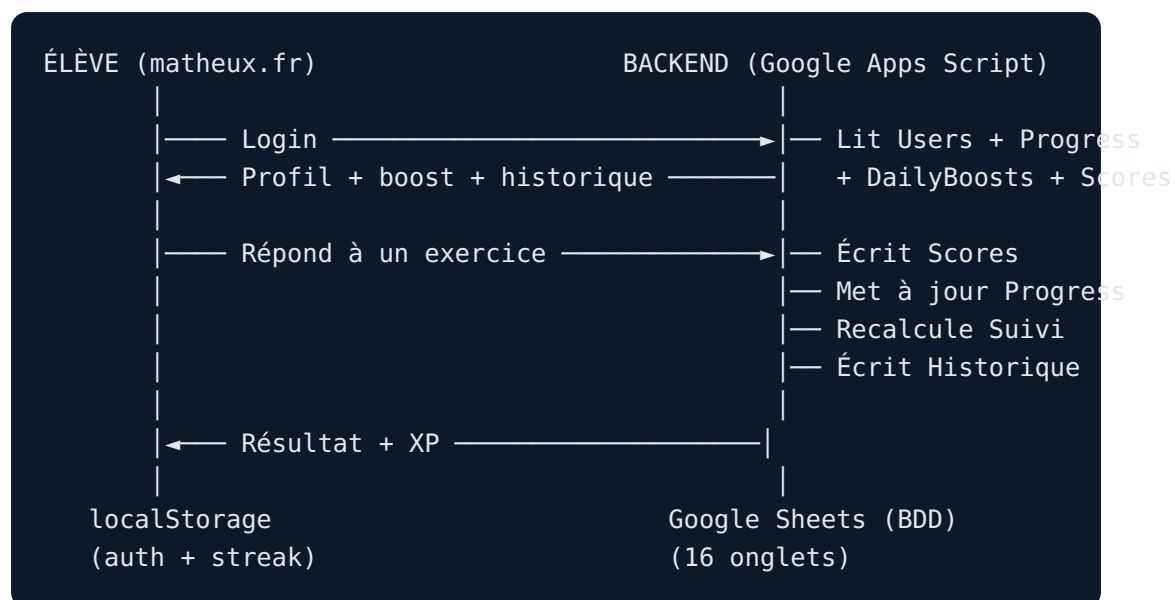
3ème (14 chapitres)

Calcul_Littéral, Équations, Fonctions, Théorème_de_Thalès, Trigonométrie, Statistiques, Probabilités, Racines_Carrées, Systèmes_Équations, Inéquations, Arithmétique, Géométrie_dans_l'Espace, Transformations, Programmation_Scratch

1ère Spé Maths (10 chapitres — expérimental)

Second_Degré, Dérivation, Suites, Fonctions_Référence, Probabilités, Produit_Scalaire, Géométrie_Repérée, Exponentielle, Trigonométrie, Vecteurs

B. Flux technique simplifié



C. Contacts et liens utiles

Ressource	Lien / Valeur
Site	matheux.fr
Contact parents	contact@matheux.fr
Reply-to emails	nicolas@matheux.fr
GitHub (privé)	github.com/MatheuxApp/algebra
Google Sheet (prod)	ID: 1SiE3lHf9dAKbExWPGNrK5cbLhDbKUKM4xvd1Th1frY4

Ressource	Lien / Valeur
Stripe	Dashboard Stripe (lien PROD actif)

Document généré le 19 mars 2026 — Matheux v97